Longueur d'une chaine de caractères

La commande `len()` donne le nombre de caractères d'une chaîne de caractères :

Valeur d'une chaîne entre les parenthèses

```
nombredelettres = len("Salut !")
```

```
prenom = "TINTIN "
```

Valeur d'une variable de type `str`

```
longueurprenom = len(prenom)
```

Accéder aux caractères d'une chaine de caractères

Les caractères d'une chaine sont numérotés à partir de 0.
Ces numéros sont appelés indices.

```
mot = "bizarre"
print("Premier caractère :" , mot[0])
```

Numéro entre crochets

```
numerodernierelettre = 6
print("Dernière lettre :" , mot[numerodernierelettre])
```

Variable de type `int`

```
print("Caractère n°10 :" , mot[9])
```

Message d'erreur : `string index out of range`

Parcourir les caractères d'une chaine

On peut passer en revue les caractères d'une chaine à l'aide d'une boucle `for` :

```
mot = "bizarre"
nombredelettres = len(mot)
for numero in range (0,nombredelettres,1) :
    print("Lettre n° ",numero+1,":",mot[numero])
```

Boucle de parcours de la chaîne

Conversion d'une chaîne de caractères en liste

On ne peut modifier une chaîne de caractères:

```
nom = "albert"
nom[0] = "A"
```

Message d'erreur : `'str' object does not support item assignment`

Mais on peut convertir une chaîne de caractères en liste:

```
nom = "albert"
nomList= list(nom)
print(nomList)
```

Affichage : ['a', 'l', 'b', 'e', 'r', 't']

On peut alors utiliser toutes les méthodes des listes.

```
nomList[0] = "A"
print(nomList)
```

Affichage : ['A', 'l', 'b', 'e', 'r', 't']

Conversion d'une chaîne de caractères en liste

On peut convertir une chaîne de caractères en liste à l'aide de la méthode split en indiquant un séparateur:

```
chaineMots = "Le petit chat est mort"
listeMots = chaineMots.split(" ")
print(listeMots)
```

Affichage : `['Le', 'petit', 'chat', 'est', 'mort']`

Attention, le séparateur est effacé de la liste créée.

```
chaineMots = "Le petit chat est mort"
listeMots = chaineMots.split("e")
print(listeMots)
```

Affichage : `['L', ' p', 'tit chat ', 'st mort']`

Concaténation de chaînes

On peut « additionner » deux chaînes de caractères : on obtient une nouvelle chaîne de caractères composée des deux chaînes mises bout à bout.
Cette opération s'appelle la concaténation.

La concaténation `"bon" + "jour"` donne la chaîne `"bonjour"`.

Attention à l'ordre

La concaténation `"jour" + "bon"` donne la chaîne `"jourbon"`.

```
mot1 = "bon"
mot2 = "jour"
nouveaumot = mot1 + mot2
```



```
nouveaumot = nouveaumot + "!"
```



ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	*[NULL]*	32	20	*[SPACE]*	64	40	@	96	60	`
1	1	*[START OF HEADING]*	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	*[START OF TEXT]*	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	*[END OF TEXT]*	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	*[END OF TRANSMISSION]*	36	24	$	68	44	D	100	64	d
5	5	*[ENQUIRY]*	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	*[ACKNOWLEDGE]*	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	*[BELL]*	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	*[BACKSPACE]*	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	*[HORIZONTAL TAB]*	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	*[LINE FEED]*	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	*[VERTICAL TAB]*	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	*[FORM FEED]*	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	*[CARRIAGE RETURN]*	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	*[SHIFT OUT]*	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	*[SHIFT IN]*	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	*[DATA LINK ESCAPE]*	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	*[DEVICE CONTROL 1]*	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	*[DEVICE CONTROL 2]*	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	*[DEVICE CONTROL 3]*	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	*[DEVICE CONTROL 4]*	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	*[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]*	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	*[SYNCHRONOUS IDLE]*	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	*[ENG OF TRANS. BLOCK]*	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	*[CANCEL]*	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	*[END OF MEDIUM]*	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	*[SUBSTITUTE]*	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	*[ESCAPE]*	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	*[FILE SEPARATOR]*	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	|
29	1D	*[GROUP SEPARATOR]*	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	*[RECORD SEPARATOR]*	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	*[UNIT SEPARATOR]*	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	*[DEL]*

Obtenir le code ASCII à partir du caractère

La commande `ord()` donne le code ASCII d'un caractère :

Valeur d'un caractère entre les parenthèses

```
codea = ord("a")
```

```
caractere = "U"
```

Valeur d'une variable de type `str` et de longueur 1

```
code = ord(caractere)
```

17) Reconnaitre un caractère alphabétique

Dans la table ASCII, les caractères alphabétiques et les chiffres se suivent :
de "A" (code 65) à "Z" (code 90) pour les majuscules,
de "a" (code 97) à "z" (code 122) pour les minuscules,
de "0" (code 48) à "9" (code 57) pour les chiffres.

On peut s'en servir pour reconnaitre un caractère alphabétique :

```
print("Tapez un caractère :")
caractere = input()
code = ord(caractere)
if code>=65 and code<=90 :
    print("C'est une lettre majuscule ! ")
```

Obtenir le caractère à partir du code ASCII

La commande `chr()` donne le caractère correspondant à un nombre entier :

Valeur entière entre les parenthèses

```
caractere66 = chr(66)
```

Valeur d'une variable de type `int`

```
code = 11
caractere = chr(code)
```